

理论力学部分

第一题答案

解：结构关于图示斜线对称

将受力分解为对称和反对称两部分

(1) 对称部分

整体受力分析如图

$$F_t = F \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} F$$

$$N_{Ay} = N_{By} = -\frac{F_t}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{4} F$$

由 y 方向平衡可得 $N_{Ax} = N_{Bx} = N$

进一步对单块板分析

由力偶平衡可得

$$\frac{\sqrt{2}}{2} N(a-b) - \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{F_t}{2} (a+b) + M = 0$$

即有

$$N = \frac{F_t}{2} \frac{(a+b)}{(a-b)} - \frac{\sqrt{2}M}{(a-b)}$$

(2) 反对称部分

受力分析如图

$$F_n = F \sin 30^\circ = \frac{1}{2} F$$

$$N'_{Ax} = N'_{Bx} = \frac{F_n}{2} = \frac{1}{4} F$$

以 A 为对象分析力对 C 的矩，可得

$$N'_{Ay} = N'_{By} = N'_{Ax} \frac{a-b}{a+b} = -\frac{a-b}{a+b} \frac{F}{4}$$

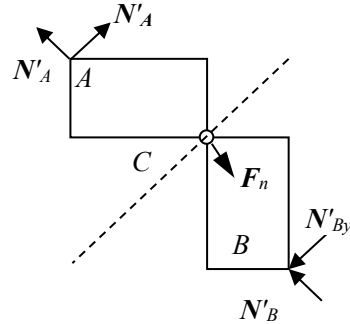
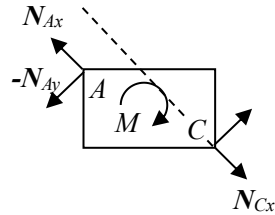
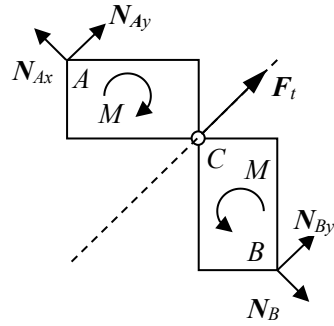
(3) 根据叠加原理，正方向取 (1) 中的图，得到总受力

$$\bar{N}_{Ax} = N_{Ax} + N'_{Ax} = \frac{F_t}{2} \frac{(a+b)}{(a-b)} - \frac{\sqrt{2}M}{(a-b)} + \frac{F}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} F \frac{a+b}{a-b} - \frac{\sqrt{2}M}{(a-b)} + \frac{F}{4}$$

$$\bar{N}_{Ay} = N_{Ay} + N'_{Ay} = -\frac{\sqrt{3}}{4} F - \frac{a-b}{a+b} \frac{F}{4}$$

$$\bar{N}_{Bx} = N_{Bx} - N'_{Bx} = \frac{F_t}{2} \frac{(a+b)}{(a-b)} - \frac{\sqrt{2}M}{(a-b)} - \frac{F}{4} = \frac{\sqrt{3}F}{4} \frac{(a+b)}{(a-b)} - \frac{\sqrt{2}M}{(a-b)} - \frac{F}{4}$$

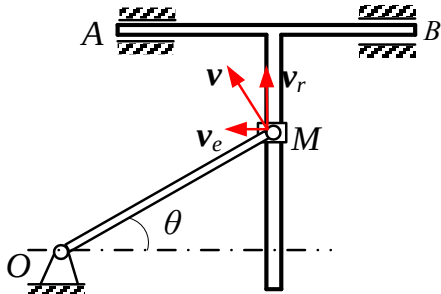
$$\bar{N}_{By} = N_{By} - N'_{By} = -\frac{\sqrt{3}}{4} F + \frac{a-b}{a+b} \frac{F}{4}$$



第二题答案:

解: 取 M 为动点, T 型杆为动系。

由速度合成定理, 有 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$



可得

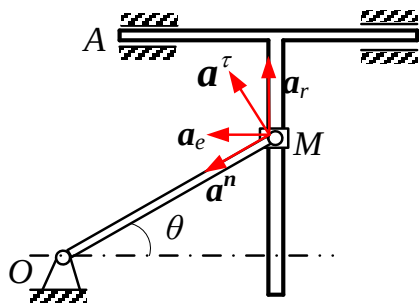
$$v_r = v \cos \theta, \quad v_e = v \sin \theta$$

解方程得

$$v = 2 \text{ m/s}, \quad v_r = \sqrt{3} \text{ m/s}$$

OM 杆转动角速度为 $\omega = \frac{v}{l} = 2 \text{ rad/s}$ (逆时针)

对于点 M, 加速度合成图为



由加速度合成定理, 有

$$\mathbf{a}^n + \mathbf{a}^\tau = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_K \quad (1)$$

其中

$$\mathbf{a}_K = 0$$

$$\mathbf{a}^n = \omega^2 l = 4 \text{ m/s}^2$$

将 (1) 式沿水平方向投影, 得到

$$\mathbf{a}^n \cos \theta + \mathbf{a}^\tau \sin \theta = \mathbf{a}_e$$

解方程得

$$\mathbf{a}^\tau = 0.2 - 4\sqrt{3} (\text{m/s}^2)$$

$$\varepsilon = \frac{\mathbf{a}^\tau}{l} = 0.2 - 4\sqrt{3} = -6.728 (\text{rad/s}^2) \quad (\text{负值, 故方向为顺时针})$$

由直角三角形关系, 可知 CD 的角速度和角加速度与 OM 大小相等方向相反。

第三题答案:

解: 考虑微弧段 $d\theta$, 设该段绳的张力一端为 T , 一端为 $T+dT$, 绳受到圆柱的线分布压力的分布集度为 p 。则在滑动状态下, 根据平衡方程, 忽略掉高阶小量有

$$pRd\theta = Td\theta \quad \text{即} \quad p = \frac{T}{R}$$

$$\mu p R d\theta = dT \quad \text{即} \quad \mu T = \frac{dT}{d\theta}$$

求解微分方程可得

$$\mu T = \frac{dT}{d\theta}$$

$$\mu(\theta - \theta_0) = \ln\left(\frac{T}{T_0}\right)$$

考虑两圈条件, 有两个临界状态

$$\frac{F}{G} = e^{4\mu\pi} \quad \frac{G}{F} = e^{4\mu\pi}$$

(1) 故平衡状态, 力 F 的取值范围

$$Ge^{-4\mu\pi} \leq F \leq Ge^{4\mu\pi}$$

(2) 若 $\mu = \frac{1}{2\pi}$, 则重物受到的拉力

$$T_0 = \frac{F}{e^2}$$

重物加速度

$$a = \frac{T_0 - G}{G/g} = \left(\frac{10}{e^2} - 1\right)g = 0.353g$$

(3) 圆柱转动情况, 相对滑动状态的拉力关系不变

圆柱受到的总力矩为

$$M_O = \int_0^{4\pi} \mu p R^2 d\theta = \int_0^{4\pi} \mu T R d\theta = \int_0^{4\pi} \mu R T_0 e^{\mu\theta} d\theta = R T_0 e^{4\mu\pi}$$

临界状态物块加速度设为 a , 则当上升情况时

$$J_O \varepsilon = M_O = R T_0 e^{4\mu\pi} \quad \varepsilon = \frac{a}{R} \quad T_0 = \frac{a+g}{g} G = \frac{2R^2 T_0 e^{4\mu\pi} / (MR^2) + g}{g} G$$

解得

$$T_0 = \frac{GgM}{gM - 2Ge^{4\mu\pi}} \quad \text{当 } gM > 2Ge^{4\mu\pi} \text{ 时该值合理。}$$

$$F_{\max} = T_0 e^{4\mu\pi} = \frac{gMGe^{4\mu\pi}}{gM - 2Ge^{4\mu\pi}}$$

下降情况时, $T_0 = F$

$$T_0 e^{4\mu\pi} = \frac{g-a}{g} G = \frac{g - 2R^2 T_0 e^{4\mu\pi} / (MR^2)}{g} G \quad \text{解得 } T_0 = \frac{MgG}{(Mg + 2G)e^{4\mu\pi}}$$

综上可得, 不滑动条件为 $\frac{MgG}{(Mg + 2G)e^{4\mu\pi}} \leq F$, 若 $gM > 2Ge^{4\mu\pi}$ 还存在上

$$\text{限 } F \leq \frac{gMGe^{4\mu\pi}}{gM - 2Ge^{4\mu\pi}}。$$

当质量为 G/g 时, $\frac{G}{3e^{4\mu\pi}} \leq F$ 。

第四题答案

解: 以杆 AB 为研究对象, 求杆上 C* 点的速度以及滑块 B 的速度和加速度
根据对称性, 可知质心 O 点在三角形中心。

运动有周期性, 取两个代表性阶段

(1) 设轮转角为 φ , 则当 $-\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{6}$ 情况, A 点接触板

$$x_A(\varphi) = \varphi R$$

$$x(\varphi) = \varphi R - \frac{\sqrt{3}}{3} R \sin \varphi, y(\varphi) = R - \frac{\sqrt{3}}{3} R \cos \varphi$$

求导可得

$$\dot{\varphi} = \frac{v}{R}$$

$$\dot{x} = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \cos \varphi\right) v, \dot{y} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin \varphi v, v_O = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = v \sqrt{\frac{2}{3} (2 - \sqrt{3} \cos \varphi)}$$

$$\ddot{x} = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{v^2}{R} \sin \varphi, \ddot{y} = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{v^2}{R} \cos \varphi, a_O = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{v^2}{R}$$

(2) 当 $\frac{\pi}{6} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ 情况, C 点接触地面。

以板为参考系, 引入坐标变换 $x' = x - vt - x_0$, 取 $\theta = \varphi - \frac{\pi}{3}$, x_0 使得 $x'_C|_{\theta=0} = 0$ 类似前

一种情况

当 $-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$ 时,

$$x'_C(\theta) = -\theta R$$

$$x'(\theta) = -\left(\theta R - \frac{\sqrt{3}}{3} R \sin \theta\right), y'(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{3} R \cos \theta$$

转化为地面系

$$x_C(\theta) = -\theta R + vt + x_0$$

$$x(\theta) = -\left(\theta R - \frac{\sqrt{3}}{3} R \sin \theta\right) + vt + x_0, y(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{3} R \cos \theta$$

求导可得 $R\dot{\theta} = v$,

$$\dot{x}_C = 0$$

$$\dot{x} = \frac{\sqrt{3}}{3} v \cos \theta, \dot{y} = -\frac{\sqrt{3}}{3} v \sin \theta, v_O = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \frac{\sqrt{3}}{3} v$$

$$\ddot{x} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \frac{v^2}{R} \sin \theta, \ddot{y} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \frac{v^2}{R} \cos \theta, a_O = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{v^2}{R}$$

对比两端点可以发现, 速度连续, x 向加速度连续, y 向加速度不连续

(3) 综合来看

在当前状态, 质心速度和加速度大小为

$$v_O = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)v \quad \text{(水平向右)}$$

$$a_O = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{v^2}{R} \quad \text{(竖直向上)}$$

在第一段

$$\text{质心 } O \text{ 水平速度变化区间 } \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)v \leq \dot{x} \leq \frac{v}{2}$$

$$\text{质心 } O \text{ 水平加速度变化区间 } -\frac{\sqrt{3}}{6} \frac{v^2}{R} \leq \ddot{x} \leq \frac{\sqrt{3}}{6} \frac{v^2}{R}$$

在第二段

$$\text{质心 } O \text{ 水平速度变化区间 } \frac{v}{2} \leq \dot{x} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} v$$

$$\text{质心 } O \text{ 水平加速度变化区间 } -\frac{\sqrt{3}}{6} \frac{v^2}{R} \leq \ddot{x} \leq \frac{\sqrt{3}}{6} \frac{v^2}{R}$$

综合来看

$$\text{质心 } O \text{ 水平速度变化区间 } \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)v \leq \dot{x} \leq \frac{\sqrt{3}}{3} v$$

$$\text{质心 } O \text{ 水平加速度变化区间 } -\frac{\sqrt{3}}{6} \frac{v^2}{R} \leq \ddot{x} \leq \frac{\sqrt{3}}{6} \frac{v^2}{R}$$

第五题答案

解：系统机械能守恒，水平质心守恒。

$$U = mg(R-r)(1-\cos\theta)$$

设平台速度为 v_1 ，相对运动速度 $v'_2 = (R-r)\dot{\theta}$ ，角速度 $\omega_2 r = -(R-r)\dot{\theta}$

圆柱体速度 $v_{2x} = (R-r)\dot{\theta}\cos\theta + v_1$ ， $v_{2y} = (R-r)\dot{\theta}\sin\theta$ ， $\omega_2 = -\frac{(R-r)}{r}\dot{\theta}$

由质心守恒可得 $v_1 = -v_{2x}$ 即 $v_1 = -\frac{(R-r)}{2}\dot{\theta}\cos\theta$

总动能

$$\begin{aligned} T &= m \left[\frac{(R-r)}{2} \dot{\theta} \cos\theta \right]^2 + \frac{1}{2} m [(R-r)\dot{\theta}\sin\theta]^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m r^2 \right) \left(\frac{(R-r)}{r} \dot{\theta} \right)^2 \\ &= \frac{m}{2} \dot{\theta}^2 (R-r)^2 \left(1 + \frac{\sin^2\theta}{2} \right) = \frac{m}{2} \dot{\theta}^2 (R-r)^2 \left(\frac{5-\cos 2\theta}{4} \right) \end{aligned}$$

机械能

$$E = \frac{m}{2} \dot{\theta}^2 (R-r)^2 \left(\frac{5-\cos 2\theta}{4} \right) + mg(R-r)(1-\cos\theta)$$

机械能守恒考虑初始条件有

$$\frac{m}{2} \dot{\theta}^2 (R-r)^2 \left(\frac{5-\cos 2\theta}{4} \right) + mg(R-r)(1-\cos\theta) = mg \frac{(R-r)}{2}$$

即（考虑下落为负值）

$$\dot{\theta} = -\sqrt{\frac{4g}{(R-r)} \frac{(2\cos\theta-1)}{5-\cos 2\theta}}$$

$$\text{最低点处 } \dot{\theta} = -\sqrt{\frac{g}{(R-r)}}, \quad v_1 = \frac{\sqrt{g(R-r)}}{2}, \quad \omega_2 = \frac{\sqrt{g(R-r)}}{r}$$

$$\text{平台最大速度 } v_1 = \frac{\sqrt{g(R-r)}}{2} = \frac{\sqrt{50}}{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2} = 3.536(m/s)$$

$$\text{圆柱最大角速度 } \omega_2 = \frac{\sqrt{g(R-r)}}{r} = 5\sqrt{2} = 1.768(rad/s)$$

对守恒律求导

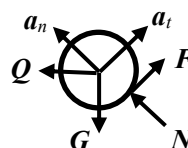
$$m\dot{\theta}\ddot{\theta}(R-r)^2\left(\frac{5-\cos 2\theta}{4}\right)+\frac{m}{2}\dot{\theta}^2(R-r)^2\left(\frac{\dot{\theta}\sin 2\theta}{2}\right)+mg(R-r)(\dot{\theta}\sin \theta)=0$$

即

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} &= -\left[\frac{(R-r)}{2}\dot{\theta}^2\cos\theta+g\right]\frac{4\sin\theta}{(R-r)(5-\cos 2\theta)} \\ &= -\left[\frac{(R-r)}{2}\frac{4g}{(R-r)}\frac{(2\cos\theta-1)}{5-\cos 2\theta}\cos\theta+g\right]\frac{4\sin\theta}{(R-r)(5-\cos 2\theta)} \\ &= -\frac{8\sin\theta(3+\cos^2\theta-\cos\theta)}{(R-r)(5-\cos 2\theta)^2}g\end{aligned}$$

$$\text{在初始时刻 } \ddot{\theta} = -\frac{4\sqrt{3}}{11}\frac{g}{(R-r)}$$

$$\text{对应初始角加速度 } \varepsilon = -\frac{R-r}{r}\ddot{\theta} = \frac{4\sqrt{3}}{11}\frac{g}{r} = \frac{4\sqrt{3}}{11}g$$



设平台加速度为 a ，以平台为参考系，分析圆柱受力如图所示，其中惯性力 $Q = ma$ 。相对加速度

$$a_n = \frac{v_r^2}{(R-r)} = \dot{\theta}^2(R-r)$$

$$a_t = \ddot{\theta}(R-r) = -\varepsilon r$$

由质心守恒关系可得 $a_n \sin \theta - a_t \cos \theta - a = a$

由平面运动微分方程可得

$$ma_n = N + ma \sin \theta - mg \cos \theta$$

$$ma_t = F - ma \cos \theta - mg \sin \theta$$

$$J\varepsilon = Fr$$

可以看出， θ 越大越易发生滑动，故考虑初始 θ 最大位置，以上方程可以简化为

$$\varepsilon = \frac{2a}{r \cos \theta_0}$$

$$F = \frac{ma}{\cos \theta_0} = \frac{mg \sin \theta_0}{3 - \cos^2 \theta_0}$$

$$a = g \sin \theta_0 \frac{\cos \theta_0}{3 - \cos^2 \theta_0}$$

$$N = \frac{2mg \cos \theta_0}{3 - \cos^2 \theta_0}$$

因此不滑动需要满足条件

$$\mu_s \geq \frac{F}{N} = \frac{\sin \theta_0}{2 \cos \theta_0} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

拓展讨论：若考虑任意角度情况，化简可得

$$\dot{\theta}^2 (R-r) \sin \theta - \ddot{\theta} (R-r) \cos \theta = 2a$$

$$m \dot{\theta}^2 (R-r) = N + ma \sin \theta - mg \cos \theta$$

$$m \ddot{\theta} (R-r) = F - ma \cos \theta - mg \sin \theta$$

$$-m \ddot{\theta} (R-r) = 2F$$

考虑 $\dot{\theta} = -\sqrt{\frac{4g}{(R-r)} \frac{(2 \cos \theta - 1)}{5 - \cos 2\theta}}$ 、 $\ddot{\theta} = -\frac{8 \sin \theta (3 + \cos^2 \theta - \cos \theta)}{(R-r)(5 - \cos 2\theta)^2} g$ ，可得

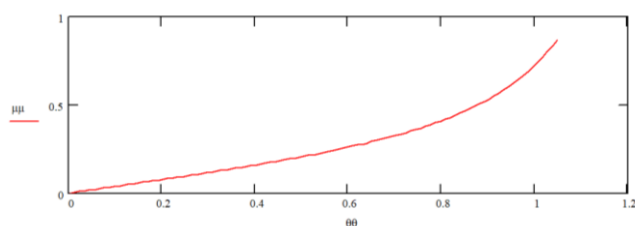
$$N = gm \frac{12 \cos \theta - 3 - \cos^2 \theta}{(3 - \cos^2 \theta)^2}$$

$$F = mg \frac{4 \sin \theta (3 + \cos^2 \theta - \cos \theta)}{(5 - \cos 2\theta)^2}$$

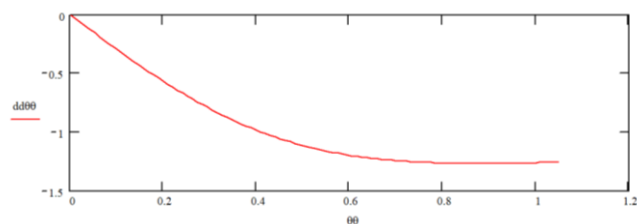
比值

$$\frac{F}{N} = \frac{\sin \theta (3 + \cos^2 \theta - \cos \theta)}{(12 \cos \theta - 3 - \cos^2 \theta)}$$

绘图可见，确实在 60 度处比值最大



下图给出了 $\ddot{\theta}$ 的变化曲线，可以看出，60 度处不是极值点，但很接近最小值。

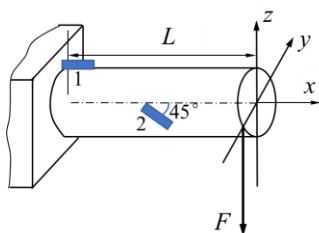


材料力学部分

第一题答案: (1): $F/2 \quad 0 \quad F/2$ (2): $\frac{Fl}{2EA} \quad \frac{Fl}{2EA}$

第二题答案: (1) 2 片

(2) 都粘贴在外表面, 应变片 1 在左端横截面顶部, 沿轴线方向, 应变片 1 在任意横截面的水平位置, 与 x 轴成 45° , 如下图



(3) 测得的结果为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 。 $E = \frac{32FL}{\pi D^3 \varepsilon_1}$ $\mu = \frac{\pi D^2 E \varepsilon_2}{8F} - 1 = \frac{4L \varepsilon_2}{D \varepsilon_1} - 1$

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} = \frac{4F}{\pi D^2 \varepsilon_2}$$

第三题答案: (1) 0; (2) $T = \frac{3}{2}m$, $\tau_{\max} = \frac{T}{W_p} = \frac{3m}{2} / \frac{\pi d^3}{16} = \frac{24m}{\pi d^3}$

第四题答案: (1) $\phi_{Ad} = \frac{\pi P R^2}{2EI}$, $(\sigma_d)_{r3, \max} = \frac{6PR}{W}$

(2) 步骤:

1) 求解静不定问题, 确定曲杆在静载荷 P 作用下 P 的相应位移 δ_A ;

2) 计算动荷系数 $K = 1 + \sqrt{1 + \frac{2H}{\delta_A}}$

3) 计算曲杆在静载荷 P 作用下的最大相当应力 $\sigma_{r3, \max}$;

4) 计算曲杆在冲击载荷作用下的最大相当应力 $(\sigma_d)_{r3, \max} = K \sigma_{r3, \max}$;